

3042

물 튐을 방지하는 정수기 코크

작품요약설명

정수기 사용 시 물이 튀어 안전 문제가 발생하는 것을 해결하기 위해 경사면을 통해 정수기에서 떨어지는 물의 초기 유량 조절하여 물 튐을 방지할 수 있는 정수기 코크를 제작하였다. 정수기의 내부 구조를 변경하지 않고, 정수기 출수구에 코크를 장착하는 것만으로 사용이 가능하다.

연구내용

Ⅰ 제작 동기 및 목적

물이 많이 튀는 정수기





어린이에게 특히 위험한 온수 취수

100℃ 끓인물 정수기



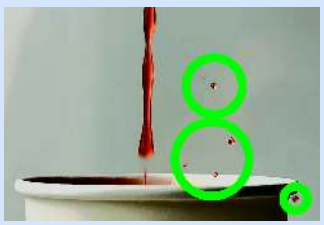


▼ ▼ ▼ ▼ ▼

정수기에 코크를 달아 물 튐을 방지

Ⅱ 제작 과정

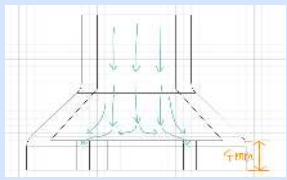
물 튐 현상 분석



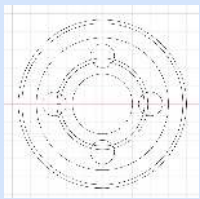
크라운 스플래시 현상으로 인해 물이 튀는 모습

크라운 스플래시 영향 요인		
	ρ (밀도)	물의 밀도는 조작 불가
	v (속도)	낙하 높이에 따라 달라지므로 조작하기 어려움
	V (부피)	**코크를 통해 부피 조작 가능!**

1차 작품







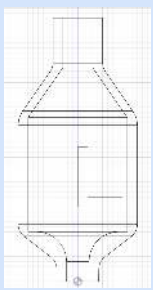


코크 구멍 개수 실험

구멍 개수		코크 X	4개	6개	8개
튄 물방울 수	12mL/sec	12	1	5	8
	24mL/sec	15	5	4	2

한계점
정수기의 유량에 따라 최적 구멍 개수가 다름
⇒ **정수기마다 요구되는 구멍의 개수가 달라짐**

2차 작품



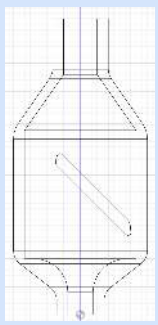


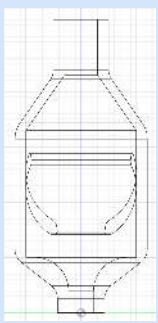
댐 구조 적용
⇒ **유량 조절**

댐에 **작은 구멍**을 배치하여 취수 중단시 유량을 조절

한계점
물이 댐 바닥에 고임
⇒ 위생 문제 발생

3차 작품







유량 조절 시스템

취수 시작	경사면으로 인해 일시적으로 작은 물줄기 형성
취수 중	원래 물줄기와 동일한 크기의 물줄기 형성
취수 중단	모여있던 물이 일시적으로 작은 물줄기 형성

Ⅲ 연구 결과

코크 미장착	코크 장착

Ⅳ 효과 및 전망

안전성	뜨거운 물의 튐 현상으로 인한 어린이들의 사고 위험 감소
경제성	센서, 모터 등을 사용하는 방식과는 달리, 물리적 구조를 이용하여 경제적
창의성	코크 내부에 창의적 기하학 구조를 적용한 아이디어 모델